



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חזו"א 1מ104018
מבחן מועד ב סמסטר חורף 03.03.2015

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי הדפים המצורפים.
שאלה 2 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (שאלת ש"ב) (20%)

א. (12%) נתון כי $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ רציפה. הראו שקיים $x \in [0,1]$ עבורו $f(x) = \sin(2x)$.
פתרון: נגדיר $h(x) = f(x) - \sin(2x)$. אזי h רציפה כי הפרש של רציפות. בנוסף $0 \leq f(x) \leq 1$. לכן

$$h(0) = f(0) - \sin(2 \cdot 0) = f(0) \geq 0$$

$$h\left(\frac{\pi}{4}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) - 1 \leq 0$$

לכן לפי משפט ערך הביניים יש $0 \leq c \leq \frac{\pi}{4} \leq 1$ עבורו $h(c) = 0$ כלומר $f(c) = \sin(2c)$.

ב. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{G(x)}$ כאשר $G(x) = x$ ו-

$$F(x) = \int_0^x \frac{e^{2t} - 2e^t + 1}{2 \cos(3t) - 2 \cos(2t) + \cos(t)} dt$$

פתרון: כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0$ אז נוכל להשתמש בלופיטל ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{e^{2t} - 2e^t + 1}{2 \cos(3t) - 2 \cos(2t) + \cos(t)} dt}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{2 \cos(3x) - 2 \cos(2x) + \cos(x)}}{1} = \frac{1 - 2 + 1}{2 - 2 + 1} = 0 \end{aligned}$$

שאלה 2 (20%):

א. (10%) פתרו $\int \frac{2u^2 - 8u + 7}{(u-2)(u^2 - 5u + 6)} du$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int \frac{2u^2 - 8u + 7}{(u-2)(u^2 - 5u + 6)} du \\ &= \int \frac{2u^2 - 8u + 7}{(u-2)^2(u-3)} du \\ &= \int \frac{A}{u-2} + \frac{B}{(u-2)^2} + \frac{C}{u-3} du \\ &= \int \frac{1}{u-2} + \frac{1}{(u-2)^2} + \frac{1}{u-3} du \\ &= \ln|u-2| - \frac{1}{u-2} + \ln|u-3| + c \end{aligned}$$

ב. (10%) מצאו $\int_0^\infty t^3 e^{-t^2} dt$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^3 e^{-t^2} dt &= \int_0^\infty t^2 t e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} t^2 e^{-t^2} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty t e^{-t^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} e^{-t^2} \Big|_0^\infty = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

שאלה 3 (20%)

א. (8%) תהי $h(x)$ פונקציה המוגדרת וגזירה על הקטע $[a, b]$. נתון כי $h(a) = h(b) = 0$ וכי $h'(x) \geq 0$ לכל x בקטע $[a, b]$. הראו כי $h(x) = 0$ לכל x בקטע $[a, b]$.
פתרון: כיוון שהגזרת היא אי שלילית אזי h מונוטונית עולה ולכן לכל $a \leq x \leq b$ מתקיים $0 = h(a) \leq h(x) \leq h(b) = 0$ ולכן $h(x) = 0$ לכל x .

ב. (12%) תהיינה $f(x), g(x)$ פונקציות המוגדרות וגזירות בקטע $[a, b]$. הראו כי אם $f(a) = g(a)$ וגם $f(b) = g(b)$ וגם $f'(x) \leq g'(x)$ לכל x בקטע $[a, b]$, אזי $f(x) = g(x)$ בכל הקטע $[a, b]$.
פתרון: נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$. אזי h גזירה בקטע ובנוסף $h(a) = g(a) - f(a) = 0$ $h(b) = g(b) - f(b) = 0$ $h'(x) = g'(x) - f'(x) \geq 0$ ולכן לפי סעיף קודם $h(x) = 0$ לכל x בקטע, כלומר $f(x) = g(x)$ לכל x בקטע.

שאלה 4 (20%)

א1. (3%) מהו רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$?
פתרון: לפי נוסחת רדיוס התכנסות

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

א2. (7%) עבור אילו x אי שליליים הטור $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n^2}$ מתכנס? שימו לב כי a_n אינו n^2 .

פתרון: כיוון ש- x אי שלילי וכיוון שלכל מספר שלם וחיובי k מתקיים $\sum_{n=0}^k n^2 x^{n^2} \leq \sum_{n=0}^k nx^n$ וכל אבר בסכומים הוא אי שלילי, אזי כאשר $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$ מתכנס אזי $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n^2}$ מתכנס. כלומר כאשר $0 \leq x < 1$ יש התכנסות. עבור $x = 1$ אין התכנסות מכיוון שהאבר הכללי של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n^2}$ אינו שואף לאפס (ולמעשה שואף לאינסוף) ולכן יש התכנסות בדיוק כאשר $0 \leq x < 1$.

ב. (10%) חשבו את $\sqrt[3]{29}$ (במילים: שורש שלישי של 29) ברמת דיוק של 10^{-3} .

פתרון: נגדיר $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$. נשתמש בפולינום טיילור סביב הנקודה $a = 27$.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{\frac{1}{3}} & f(27) &= 3 \\ f'(x) &= \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} & f'(27) &= \frac{1}{27} \\ f''(x) &= -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} & f''(27) &= -\frac{2}{2187} \\ f'''(x) &= \frac{10}{27}x^{-\frac{8}{3}} \end{aligned}$$

השארית

$$|R_2(29)| = \frac{|f'''(c)|}{6} |29 - 27|^3 = \frac{4}{3} |f'''(c)|$$

וכיוון ש- $27 < c < 29$ וכיוון ש- f''' מונוטונית יורדת אזי

$$|R_2(29)| = \frac{|f'''(c)|}{6} |29 - 27|^3 = \frac{4}{3} |f'''(c)| \leq \frac{4}{3} f'''(27) = \frac{4}{3} \cdot \frac{10}{27} \cdot 3^{-8} < 10^{-3}$$

ולכן

$$T_2(29) = f(27) + f'(27)(29 - 27) + \frac{1}{2}f''(27)(29 - 27)^2 = 3 + \frac{2}{27} - \frac{4}{2187}$$

שאלה 5 (20%)
א. (15%) צטטו והוכיחו את משפט רול.
הוכחה בספר הקורס.

ב. (5%) הביאו דוגמא קונקרטית (מפורשת) לפונקציה המוגדרת ורציפה על $[0,10]$, המקיימת $f(0) = f(10)$ ואינה מקיימת את מסקנת משפט רול עצמו.
פתרון: $f(x) = |x - 5|$. הפונקציה רציפה, מקיימת $f(0) = f(10) = 5$ אבל אין נקודה שבה הנגזרת מתאפסת כיוון שאיפה שהנגזרת קיימת, הנגזרת היא 1 או -1.